

第三次习题课题目 隐函数微分、多元函数微分学几何应用

1. 计算下列各题:

(1) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x^2 y$ 确定, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(3,3)}$.

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定, 且 $z(1, 0) = -1$, 求 $dz|_{(1,0)}$.

2. 设函数 $x = x(z)$, $y = y(z)$ 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dx}{dz}$, $\frac{dy}{dz}$.

3. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = uv \end{cases}$ 给定, 试求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

4. 已知所有二阶实方阵 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ 构成一个 4 维线性空间 V , 定义向量值函数

$\mathbf{f}: V \rightarrow V$ 为 $\mathbf{f}(X) = X^2$, 求 $\mathbf{f}(X)$ 在 $X_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 处的全微分。

5. 求解下列各题:

(1) 求螺线 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ct \end{cases} (a > 0, c > 0)$ 在点 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\pi c}{4})$ 处的切线与法平面.

(2) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 6 = 0 \\ z - x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $M_0(1, 1, 2)$ 处的切线方程.

6. 求曲面 $S: 2x^2 - 2y^2 + 2z = 1$ 上切平面与直线 $L: \begin{cases} 3x - 2y - z = 5 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 平行的切点的轨迹。

7. 证明球面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与锥面 $S_2: x^2 + y^2 = a^2 z^2$ 正交.

8. 已知曲面 S 的方程 $e^z = xy + yz + zx$, 求曲面 S 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程; 若曲面 S 的显式方程为 $z = f(x, y)$, 求 $\text{grad } f(1, 1)$.

9. 求证: 通过曲面 $S: e^{xyz} + x - y + z = 3$ 上点 $(1, 0, 1)$ 的切平面平行于 y 轴.

10. 已知 f 可微, 证明曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任意一点处的切平面通过一定点, 并求此点位置.

11. 求过直线 $\begin{cases} 3x-2y-z=-15 \\ x+y+z=10 \end{cases}$ 且与曲面 $S: x^2 - y^2 + z = 10$ 相切的平面方程。

12. 证明：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个非空区域，且 $z = f(x, y) \in C^2(D)$ 。则在旋转变换

$u = x \cos \theta + y \sin \theta, v = -x \sin \theta + y \cos \theta$ 下，表达式 $f''_{xx} + f''_{yy}$ 不变。